

Sommaire

I- Le noyau atomique

1-1 / Le noyau

1-2 / Représentation symbolique du noyau atomique

1-3/ Le nucléide

1-4 / Les isotopes

1-5 / Densité de la matière nucléaire

II- Noyau et radioactivité

2-1/ Diagramme de stabilité (N,Z) (Diagramme de Segré)

2-2/ Qu'est-ce que la radioactivité ?

2-3/ Propriétés de la radioactivité

2-4/ Loi de conservation de Soddy

III- Différents types de d'émissions radioactives

3-1/ Radioactivité α

3-2/ Radioactivité β^-

3-3/ Radioactivité β^+

3-4/ Radioactivité γ

IV- Familles radioactives

V- Décroissance radioactive

5-1 / Constante de désintégration

5-2 / Loi de décroissance radioactive

5-3/ Constante du temps

5-4 / Temps de demi vie

5-5 / Activité d'un échantillon radioactif

VI- Application de la radioactivité à la datation

6-1 / Principe

6-2 / Datation au carbone 14

VII- Comment se protéger de chaque type de rayonnement ?

I- Le noyau atomique

1-1 / Le noyau

Le noyau atomique est composé de protons et de neutrons, ces constituants du noyau s'appellent les nucléons.

Le proton a une charge positive appelée charge élémentaire

$q_p = +e = +1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$, sa masse est $m_p = 1,6726 \cdot 10^{-27} \text{Kg}$

Le neutron est électriquement neutre (il n'a pas de charge électrique) $q_n = 0 \text{C}$, sa masse est $m_n = 1,6750 \cdot 10^{-27} \text{Kg}$

1-2 / Représentation symbolique du noyau atomique

Le noyau atomique d'un élément chimique est représenté par le symbole :



- X : symbole de l'élément chimique.
- A : nombre de masse (nombre de nucléons).
- Z : numéro atomique (nombre de protons).
- $N=A-Z$: nombre de neutrons.

1-3 / Le nucléide

Dans la physique atomique, un nucléide est l'ensemble des noyaux ayant le même nombre de nucléons A et le même nombre de protons Z.

1-4 / Les isotopes

Les isotopes d'un élément chimique sont les nucléides d'un même élément chimique qui ont le même numéro atomique Z, mais ils diffèrent par leur nombre de masse A (ils n'ont pas le même nombre de neutrons).

Exemples

${}^{12}_6\text{C}$ et ${}^{14}_6\text{C}$ sont deux isotopes de l'élément carbone

$^{235}_{92}\text{U}$ et $^{238}_{92}\text{U}$ sont deux isotopes de l'élément uranium.

1-5 / Densité de la matière nucléaire

Le noyau atomique a une forme sphérique dont le rayon r varie avec la variation du nombre de masse A selon la relation suivante:

$$r = r_0 A^{1/3} \quad (r = 1,2 \cdot 10^{-15} \text{m})$$

La masse approchée d'un nucléon est : $m_n \approx 1,7 \cdot 10^{-27} \text{Kg}$

La valeur approchée de la masse volumique du noyau atomique :

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{m_n \times A}{\frac{4}{3} \pi \cdot r^3} \approx 2 \cdot 10^{17} \text{Kg/m}^3 = 2 \cdot 10^8 \text{tonnes/cm}^3$$

La masse de 1cm^3 de la matière nucléaire est 200 millions tonnes, par conséquence la matière nucléaire est extrêmement dense.

II- Noyau et radioactivité

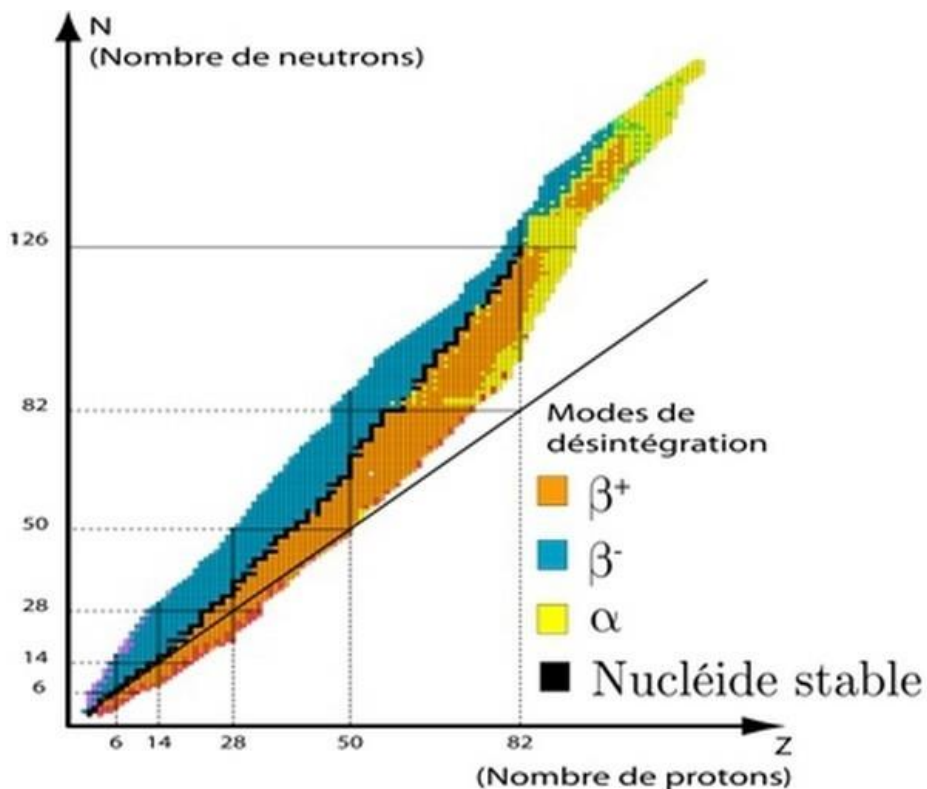
2-1 / Diagramme de stabilité (N,Z) (Diagramme de Segré)

Certains noyaux conservent toujours la même structure, on dit que ses noyaux sont stables.

Et il y a des noyaux qui se transforment spontanément à d'autres noyaux après l'émission de rayonnement, on dit que ses noyaux sont instables ou noyaux radioactifs.

Le diagramme Segré montre l'emplacement des noyaux stables et des noyaux radioactifs, de sorte que chaque noyau est représenté par un petit carré d'abscisse Z (le nombre de protons) et d'ordonnée N (le nombre de neutrons).

La zone centrale noire s'appelle la vallée de stabilité et comprend les noyaux stables.



Différents isotopes du même élément chimique se trouvent sur la même droite parallèle à l'axe des ordonnées.

- Pour les nucléides de $Z < 20$: la vallée de stabilité se situe au voisinage du premier médiateur ($Z=N$), c-à-d que les nucléides légers stables possèdent autant de protons que de neutrons.
- Pour les nucléides de $Z > 20$: la vallée de stabilité se déplace au-dessus du premier médiateur quand la valeur de Z augmente c-à-d $N > Z$.

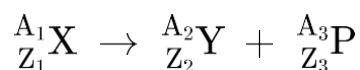
Donc la stabilité du noyau n'est assurée que s'il contient plus de neutrons que de protons.

2-2 / Qu'est-ce que la radioactivité ?

En dehors de la vallée de stabilité, les noyaux instables sont dits radioactifs. Chaque noyau va se transformer en noyau stable en une ou plusieurs désintégration(s) spontanée(s).

La radioactivité est une désintégration naturelle d'un noyau radioactif à un noyau fils plus stable avec émission d'une particule.

Elle s'exprime par l'équation suivante :



- X : Symbole du noyau père.
- Y : Symbole du noyau fils.
- P : Symbole de la particule émise.

2-3 / Propriétés de la radioactivité

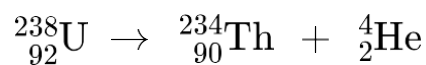
La radioactivité est :

- Aléatoire : on ne peut pas prédire l'instant exact où un noyau va se désintégrer.
- Spontanée : la désintégration se fait sans intervention extérieure.
- Inévitable : le noyau radioactif sera désintégrer tôt ou tard, rien ne peut l'empêcher.
- Ne dépend pas des facteurs extérieurs comme la pression, la chaleur, ...
- Ne dépend pas de liaisons chimiques formées par l'atome qui contient le noyau radioactif.

2-4 / Loi de conservation de Soddy

Lors des transformations nucléaires, il y a conservation du nombre de charge Z et du nombre de nucléons A .

Exemple

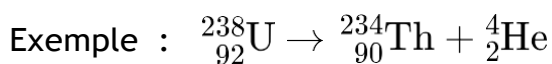
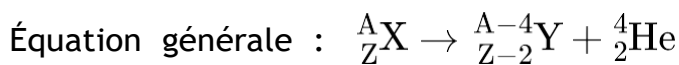
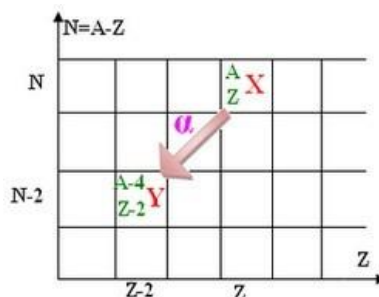


III- Différents types de d'émissions radioactives

3-1/ Radioactivité α

La radioactivité α correspond à l'émission de noyaux d'hélium ${}_2^4\text{He}$ (particules α) par certains noyaux.

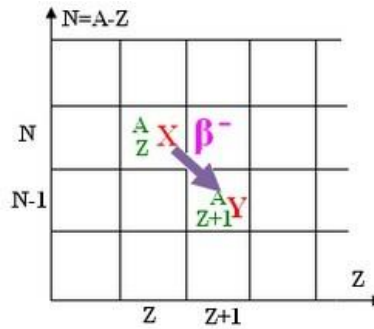
La radioactivité α concerne les noyaux présentant un excès de nucléons et appelés « noyaux lourds » ($A > 200$).



3-2/ Radioactivité β^-

La radioactivité β^- correspond à l'émission d'électrons (appelés rayons, ou particules β^-) par certains noyaux.

Ce type de radioactivité concerne les noyaux présentant un excès de neutrons.



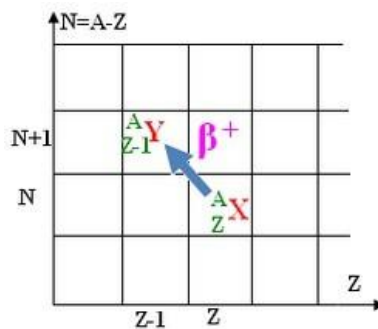
Équation générale : ${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z+1}^AY + {}_{-1}^0e$

Exemple : ${}_{6}^{14}C \rightarrow {}_{7}^{14}N + {}_{-1}^0e$

3-3/ Radioactivité β^+

La radioactivité β^+ correspond à l'émission de positrons (${}_{+1}^0e$) par certains noyaux.

La radioactivité β^+ concerne les noyaux présentant un excès de protons

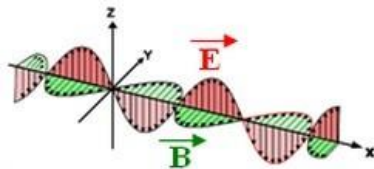


Équation générale : ${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z-1}^AY + {}_{+1}^0e$

Exemple : ${}_{15}^{30}P \rightarrow {}_{14}^{30}Si + {}_{+1}^0e$

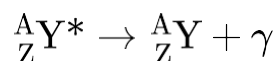
3-4/ Radioactivité γ

Le rayonnement γ est des ondes électromagnétiques de très grande énergie.



Lors des désintégrations α et β^- et β^+ , le noyau fils est généralement produit dans un état excité (il possède un excédent d'énergie par rapport à son état fondamental).

Ce noyau libère un rayonnement γ selon l'équation suivante :



- ${}_Z^AY^*$: noyau fils dans l'état excité.
- ${}_Z^AY$: noyau fils dans l'état fondamental.

Exemple :

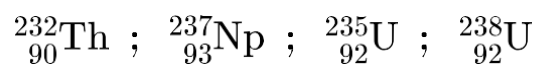
- $^{16}_7\text{N} \rightarrow ^{16}_8\text{O}^* + ^0_{-1}e : \text{radioactivité } \beta^-$.
- $^{16}_8\text{O}^* \rightarrow ^{16}_8\text{O} + \gamma : \text{émission de rayonnement } \gamma$.

IV- Familles radioactives

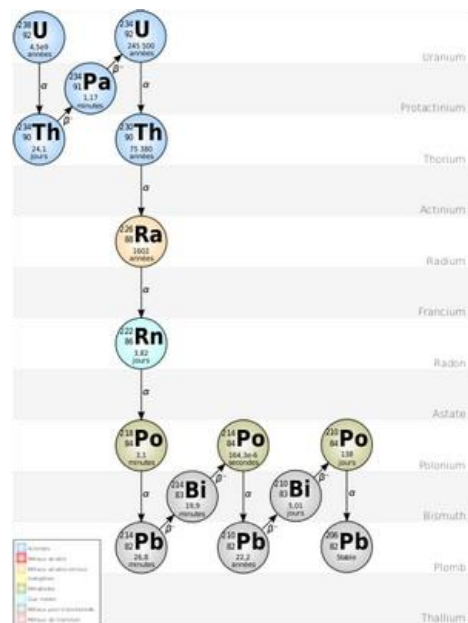
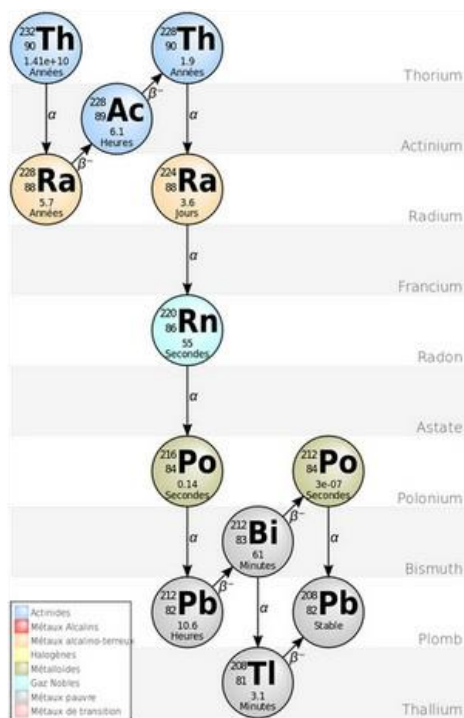
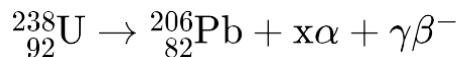
La radioactivité entraîne la transformation d'un nucléide en un autre nucléide. Si ce dernier est lui-même radioactif, il se transforme à son tour, et ainsi de suite jusqu'à ce que le nucléide obtenu ne soit plus radioactif.

L'ensemble des nucléides obtenus à partir d'un même noyau père est appelé famille radioactive.

Il existe 4 familles radioactives provenant des noyaux suivants :



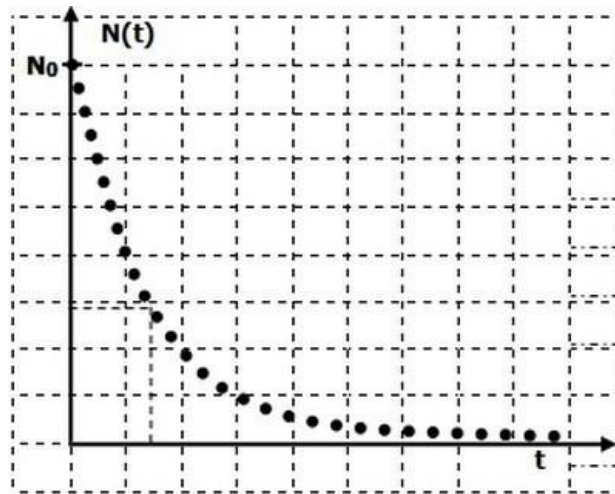
$^{238}_{92}\text{U}$ radioactif se désintègre par une série d'émissions α et β pour aboutir à l'isotope stable non radioactif $^{206}_{82}\text{Pb}$



$$\Rightarrow \frac{dN(t)}{dt} + \lambda \cdot N(t) = 0$$

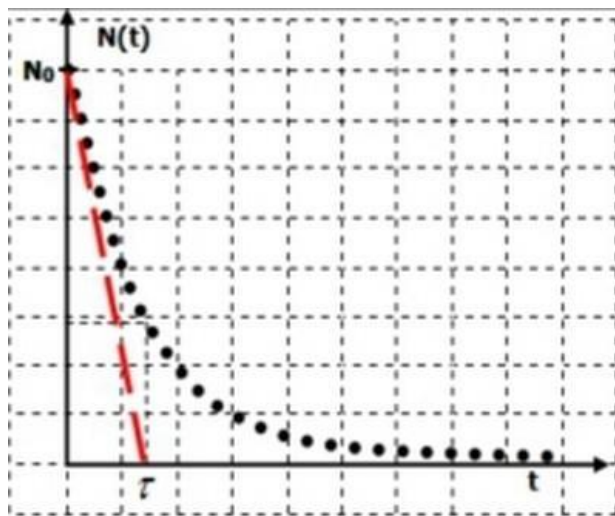
La solution de l'équation différentielle est La loi de décroissance radioactive qui s'écrit :

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$$



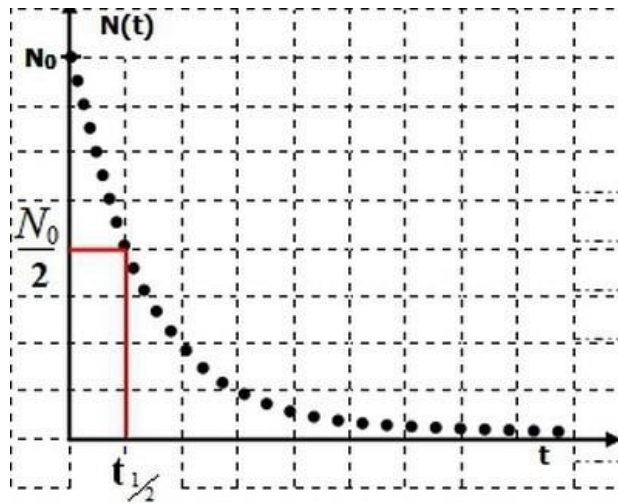
5-3 / Constante du temps

La constante de temps $\tau = \frac{1}{\lambda}$ est un temps qui caractérise la substance radioactive:



5-4 / Temps de demi vie

La demi-vie d'un nucléide radioactif $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle la moitié des nucléides radioactifs initialement présent dans l'échantillon se sont désintégrés :



5-5 / Activité d'un échantillon radioactif

L'activité $a(t)$ d'une source contenant N noyaux radioactifs à la date t est égale au nombre de noyaux qui se désintègrent chaque seconde.

$$a(t) = -\frac{dN(t)}{dt}$$

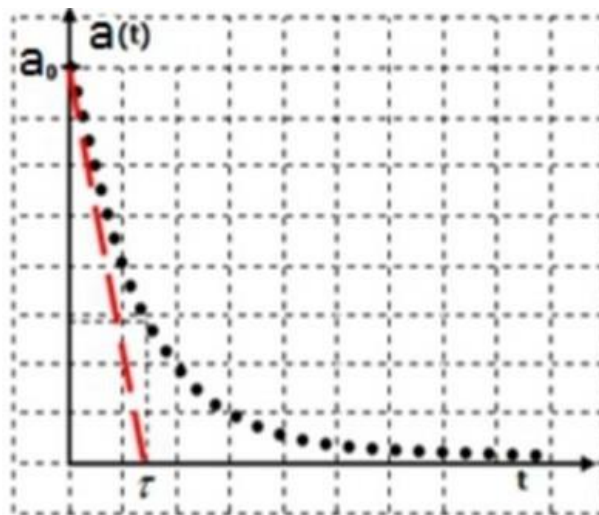
L'activité se mesure en becquerel Bq, (un becquerel correspond à une désintégration par seconde).

C'est une unité très petite, aussi utilise-t-on souvent des multiples :

$$1\text{MBq} = 10^6\text{Bq}$$

$$\text{Autre unité : Curie: } 1\text{Ci} = 3,7 \cdot 10^{10} \text{ Bq}$$

L'appareil de mesure de l'activité est appelé: Appareil de Geiger.



$$a(t) = a_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$$

VI- Application de la radioactivité à la datation

6-1 / Principe

Pour les objets issus du monde vivant l'échange dynamique entre certains organismes vivants et leur milieu extérieur (ex : le carbone 14, le potassium 40 ...) maintenant constant le nombre de noyaux radioactifs dans l'organisme.

À leur mort, les échanges n'ont plus lieu et on observe une décroissance qui suit la loi exponentielle.

Remarque

Il faut tout d'abord estimer l'âge de l'échantillon à dater, pour choisir un élément radioactive dont la demi-vie est en rapport avec cet âge. Car au bout de $10 \times t_{1/2}$, on considère que les noyaux radioactifs sont tous désintégrés.

6-2 / Datation au carbone 14

Isotope radioactif du carbone, le «carbone 14» noté ^{14}C est formé continuellement dans la haute atmosphère par réaction nucléaire des neutrons cosmiques avec des noyaux d'azote.

La proportion de carbone 14 par rapport au carbone 12 est identique dans les tissus vivants (échange de carbone par respiration, avec le milieu extérieur ...)

- Pendant toute leur vie, la proportion de carbone 14 reste constante.
- A leur mort, la quantité de carbone 14 décroît par radioactivité β^- .

Il est alors possible de déterminer la date de la mort en mesurant la quantité de carbone 14 restant dans l'échantillon à étudier et en le comparant à la quantité de carbone 14 présent dans un échantillon de même nature, mais vivant.

Donc l'âge :

$$t = \frac{1}{\lambda} \cdot \ln \left(\frac{a_{\text{mort}}}{a_{\text{vivant}}} \right) = \frac{t_{1/2}}{\ln(2)} \cdot \ln \left(\frac{a_{\text{mort}}}{a_{\text{vivant}}} \right)$$

VII- Comment se protéger de chaque type de rayonnement ?

Les rayons alpha, très peu pénétrants, sont arrêtés par une feuille de papier ou par les couches superficielles de la peau.

Les rayons bêta, moyennement pénétrants, peuvent traverser les couches superficielles de la peau mais sont arrêtés par quelques millimètres de métal.

Les rayons gamma sont très énergétiques et donc très pénétrants: pour arrêter certains d'entre eux, plusieurs dizaines de centimètres de plomb ou plusieurs mètres de béton sont nécessaires.

